本章重点

- 了解结构上的作用、作用效应和结构抗力的概念及其随机特性；
- 了解混凝土结构设计方法的理论基础——可靠度理论；
- 掌握我国规范的设计方法——概率极限状态设计法。



第3章 混凝土结构设计方法

3.1 结构设计的要求及可靠性

3.2 结构的极限状态

3.3 概率极限状态设计法

3.4 极限状态设计表达式

3.5 荷载效应组合

引言 为何需要合适的结构设计方法

力学计算与实际结构的区别：

☞力学计算：材料特性、几何尺寸及作用的荷载等均已知且确定；采用容许应力法检验，用安全系数来保证安全，并不能很好地描述结构的安全度。

☞实际结构：材料特性、几何尺寸及作用的荷载等无法精确预知和确定；即不确定性是实际结构设计中所涉及的各种因素的最大特点。

☞采用概率统计的方法来处理

3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.1 结构设计的要求

使所设计的结构能够完成由其用途所决定的**全部功能要求**。

3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

结构的预定功能

（1）**安全性（safety）**：在正常施工和正常使用时，能承受可能出现的各种作用（荷载，外加变形、约束变形等），在设计规定的偶然事件发生时及发生后，仍能保持必须的整体稳定性；

（2）**适用性（serviceability）**：在正常使用时具有良好的工作性能，如不发生过大变形或过宽裂缝，以及令人不舒服的振动等；

（3）**耐久性（durability）**：在正常维护条件下，在**设计使用年限**内能正常使用的能力，即拥有正常寿命。

3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

安全性



3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

安全性



3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性



安全性



3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

适用性



3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

耐久性



3.1 结构设计的要求及可靠性

3.1.2 结构的可靠性

结构可靠性和可靠度

结构的**可靠性** 是指结构在规定的时间内、在规定的条件下、完成预定功能的能力，是结构的安全性、适用性和耐久性的总称。

结构设计就是实现
可靠性与经济性的
最佳平衡

结构的**可靠度**则是结构可靠性的概率度量

3.2 结构的极限状态

整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求，此特定状态称为该功能的**极限状态**（limit state）。极限状态是区分结构可靠与失效的界限。

3.2 结构的极限状态

3.2.1 三种极限状态

承载能力极限状态（limit state of load carrying capacity）

结构或构件达到**最大承载能力**或达到**不适于继续承载的变形**

- 结构整体或部分作为刚体**失去平衡**；
- 结构构件或连接受力超过材料强度而**破坏**或因**过大变形**而不适于继续承载；
- 结构转变为**机动体系**；
- 结构或构件**丧失稳定**；
- **地基丧失承载能力**而破坏。

3.2 结构的极限状态

正常使用极限状态（limit state of serviceability）

结构或构件达到**正常使用**的**某项规定限值**

- 影响正常使用或外观的**变形**；
- 影响正常使用的**局部损坏**（如不允许出现裂缝的构件开裂）；
- 影响正常使用的振动；
- 影响正常使用的其它特定状态，如相对沉降量过大等。

3.2 结构的极限状态

耐久性极限状态（limit state of serviceability）

结构或结构构件在环境影响下出现的劣化达到耐久性的某项规定限值或标志的状态

- 影响承载能力和正常使用的材料性能劣化；
- 影响耐久性的裂缝、变形、缺口、外观、材料削弱等（如对允许出现裂缝的构件其裂缝宽度超过限值）；
- 影响耐久性的其他特定状态。

3.2 结构的极限状态

3.2.2 结构的设计状况

设计状况是表征一定时段内实际情况的一组设计条件，结构设计时应满足在该组条件下结构不超越有关的极限状态。结构设计时，应根据结构在施工和使用中的环境条件和影响，区分下列四种**设计状况**：

持久状况——结构使用过程中一定出现，且持续很长的设计状况，其持续期一般与设计使用年限为同一数量级，适用于结构使用时的正常情况。

短暂状况——在结构施工和使用过程中出现概率较大，而与设计使用年限相比，其持续期很短的设计状况，适用于结构出现的临时情况，包括结构施工和维修时的情况等；

3.2 结构的极限状态

3.2.2 结构的设计状况

结构设计时，应根据结构在施工和使用中的环境条件和影响，区分下列四种设计状况：

偶然状况——在结构使用过程中出现概率很小，且持续期很短的设计状况，适用于结构出现的异常情况，包括结构遭受火灾、爆炸、撞击时的情况等。

地震设计状况状况——结构遭受地震时的设计状况，在抗震设防地区必须考虑地震设计状况。

结构设计时，对不同的设计状况，应考虑不同的极限状态，采用相应的结构体系、可靠度水平、基本变量和作用组合等。

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

结构上的作用

结构上的作用（action）是指施加在结构上的集中力或分布力，以及引起结构外加变形或约束变形的各种因素（如地震、基础差异沉降、温度变化、混凝土收缩等）

按随时间的变化，作用可分为三类：

☞ 永久作用：在设计使用年限内始终存在且其量值变化与平均值相比可以忽略不计的作用，或其变化是单调的并趋于某个限值的作用，如结构的自重、土压力、预应力、混凝土收缩徐变等；

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

结构上的作用

按随时间的变化，作用可分为三类：

☞ 可变作用：在设计使用年限内其量值随时间变化，且其变化与平均值相比不可忽略不计的作用，如结构使用时人员、物件等荷载、风荷载、雪荷载、车辆荷载、多遇地震、正常撞击、温度变化等。*可变作用的取值受设计基准期的影响。*设计基准期是为确定可变作用等取值而选用的时间参数。例如，风荷载、雪荷载是取30年重现期的值还是取50年重现期的值，将有很大的不同；

☞ 偶然作用：在设计使用年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大且持续时间很短的作用，如撞击、爆炸、罕遇地震、龙卷风、火灾等。

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

结构上的作用

按空间位置的变异，作用可分为两类：

☞ **固定作用**：在结构上具有固定空间分布的作用。当固定作用在结构某一点上的大小和方向确定后，该作用在整个结构上的作用即得以确定，如结构的自重等。

☞ **自由作用**：在结构上给定的范围内具有任意空间分布的作用，如吊车、火车和汽车的移动荷载等。

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

结构上的作用

按结构的反应特点，作用可分为两类：

☞ **静力作用**：使结构产生的加速度可以忽略不计的作用

☞ **动力作用**：使结构产生的加速度不可忽略不计的作用

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

作用效应

结构上的作用作用在结构构件上，由此在结构内产生内力和变形（如轴力、剪力、弯矩、扭矩及挠度、转角、裂缝等），称为**作用效应**（effect of an action）

当为直接作用（即荷载）时，其效应也称为**荷载效应**，常用S表示

荷载与荷载效应之间一般近似按线性关系考虑，$S=CQ$，荷载效应S与荷载Q均为**随机变量或随机过程**，且两者的统计规律是**一致**的

3.3 概率极限状态设计法

3.3.1 作用、作用效应及结构抗力

结构抗力（resistance）

结构抗力是指整个结构或结构构件承受作用效应（即内力和变形）和环境影响的能力，如构件的承载能力、刚度等，通常用R表示。

抗力是针对结构、构件或截面而言的。

结构抗力R是一个随机变量。

3.3 概率极限状态设计法

3.3.2 结构的功能函数和极限状态方程

结构可靠度的影响因素一般具有随机性，称为**基本变量**，记为X_i (i=1,2,…,n)。结构所具有的某项预定功能可用Z表示

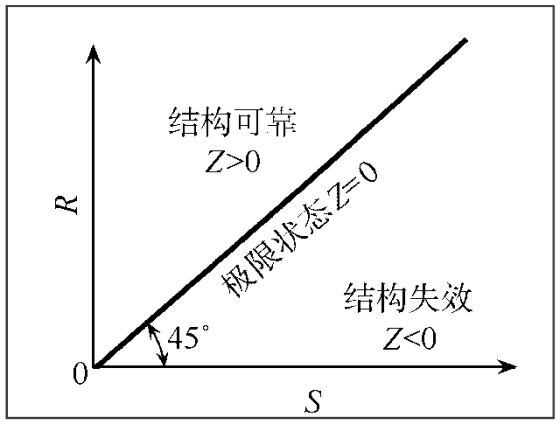
结构**功能函数**：$Z=g(X_1,X_2,\cdots,X_n)$

结构**极限状态方程**：$Z=g(X_1,X_2,\cdots,X_n)=0$

如果仅考虑作用效应S和结构抗力R两个基本变量，

则 $Z=g(R,S)=R-S$

$Z>0$	结构处于可靠状态
$Z<0$	结构处于失效状态
$Z=0$	结构处于极限状态



3.3 概率极限状态设计法

3.3.3 结构可靠度的计算

结构的失效概率 (probability of failure) p_f

结构的失效概率p_f：结构功能函数$Z = R\text{-}S < 0$的概率

$$p_f = \iint_{R<S} f_{R,S}(r,s)\mathrm{d}R\mathrm{d}S$$

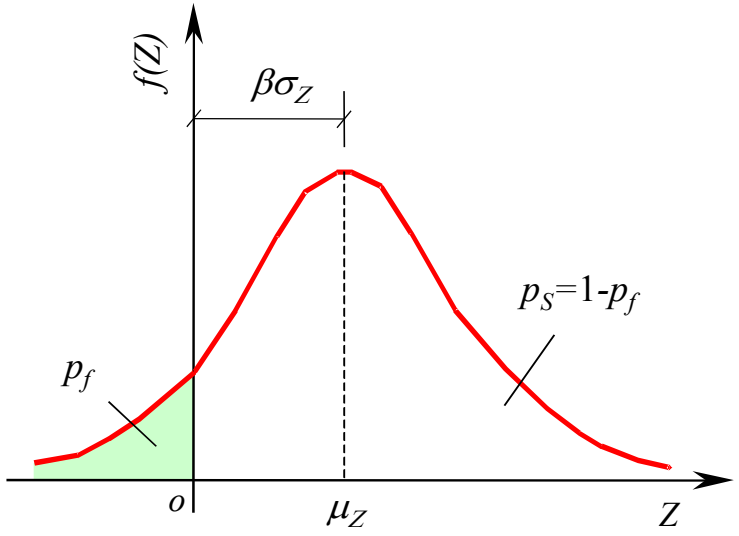
安全是相对的，所谓“安全”只是失效概率相对较小而已，失效概率不可能为零，故不存在绝对安全的结构。设计的目标就是把失效概率控制在某一个可以接受的限值以下。

3.3 概率极限状态设计法

3.3.3 结构可靠度的计算

结构的失效概率（probability of failure）p_f

如果R和S为两个独立的随机变量，且均服从正态分布，则功能函数$Z=R-S$也服从正态分布



$$p_f = P(Z<0)$$

$$= \int_{-\infty}^{0} f(Z)dZ = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{\sigma_z\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{Z-\mu_z}{\sigma_z}\right)^2\right] dZ$$

$$= \Phi\left(-\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right) = 1-\Phi\left(\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right)$$

概率分布函数

用失效概率度量结构可靠性具有明确的物理意义，但p_f的计算较复杂，因而国际标准和我国标准目前都采用可靠指标β来度量结构的可靠性。

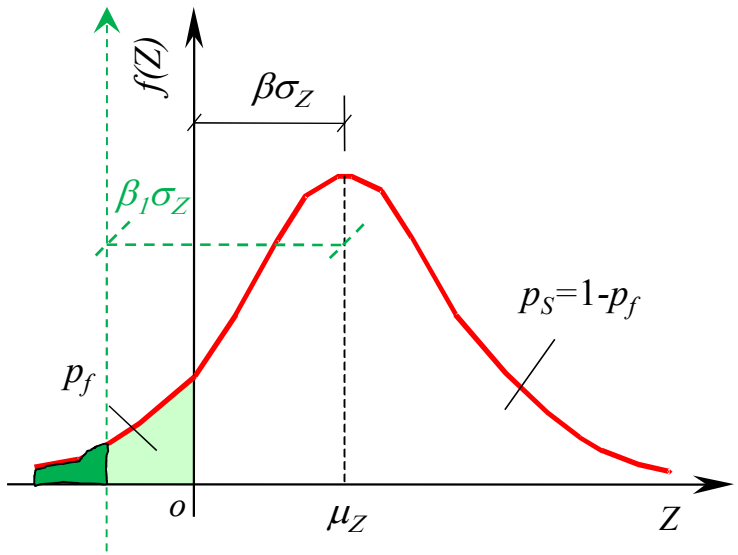
3.3 概率极限状态设计法

3.3.3 结构可靠度的计算

结构可靠指标（reliability index）β

$$\beta=\frac{\mu_z}{\sigma_z}=\frac{\mu_R-\mu_S}{\sqrt{\sigma_R^2+\sigma_S^2}}$$

$$p_f=1-\Phi\left(\frac{\mu_z}{\sigma_z}\right)=1-\Phi(\beta)$$



β与p_f具有数值上的对应关系，也具有与p_f相对应的物理意义，β越大，p_f就越小，即结构越可靠

β	1.0	1.5	2.0	2.5	2.7	3.2	3.7	4.2
P_f	1.59×10^{-1}	6.68×10^{-2}	2.28×10^{-2}	6.21×10^{-3}	3.50×10^{-3}	6.90×10^{-4}	1.10×10^{-4}	1.30×10^{-5}

3.3 概率极限状态设计法

3.3.3 结构可靠度的计算

设计可靠指标[β_t]

- 设计规范所规定的、作为设计结构或结构构件时所应达到的可靠指标，称为**设计可靠指标[β_t]**，又称为**目标可靠指标**
- 理论上，[β]应根据构件的重要性、破坏性质及失效后果，用优化方法确定。但限于实际情况，目前一般采用“**校准法**”确定
- 所谓“**校准法**”，就是通过对原有规范所隐含的可靠度的反演计算和综合分析，确定以后设计时所采用的结构构件的可靠指标
- “**校准法**”充分考虑了工程建设长期积累的经验，继承了已有的设计规范所隐含的结构可靠度水准，被一些国际组织和多个国家采用

3.3 概率极限状态设计法

3.3.3 结构可靠度的计算

设计可靠指标[β]

建筑结构的安全等级与设计可靠指标

安全等级	建筑物类型	设计可靠指标[β_t]	
		脆性破坏	延性破坏
一级	重要建筑	4.2	3.7
二级	一般建筑	3.7	3.2
三级	次要建筑	3.2	2.7

桥涵结构的安全等级与设计可靠指标

安全等级	建筑物类型	设计可靠指标[β_t]	
		脆性破坏	延性破坏
一级	特大桥、重要大桥	5.2	4.7
二级	大中桥、重要小桥	4.7	4.2
三级	小桥、涵洞	4.2	3.7

对应3.2的失效概率为6.9×10^{-4}

对应于3.7的失效概率为1.1×10^{-4}。

可见，可靠指标是可靠度的另一种表示方法。

按正常使用极限状态设计时要求的可靠指标值取值低于承载能力极限状态。

3.3 概率极限状态设计法

概率极限状态设计法的设计步骤

- 已知各基本变量的统计特性（如平均值和标准差），然后根据规范规定的设计可靠指标$[\beta]$，求出所需的结构抗力平均值μ_R，并转化为标准值R_k^*进行截面设计
- 这种方法能比较充分地考虑各有关因素的客观变异性，使所设计的结构比较符合预期的可靠度要求，而且不同结构的设计可靠度之间具有相对可比性
- 但是，这种方法过于繁复，目前除对少数十分重要的结构，如原子能反应堆、海上石油平台等直接按上述方法设计外，绝大多数的一般结构目前仍采用极限状态设计表达式进行设计

3.4 极限状态设计表达式

极限状态设计法：以相应于结构各种功能要求的极限状态作为结构设计依据的设计方法

概率极限状态设计法：在极限状态设计法中，以结构的失效概率或可靠指标来度量结构可靠度，并且建立结构可靠度与结构极限状态之间的数学关系

极限状态设计表达式就是将极限状态方程 $Z=R-S$ 转化为以**基本变量标准值**和**分项系数**形式表达的表达式

分项系数是根据结构构件基本变量的统计特性，以结构可靠度的概率分析为基础经优选确定的，他们起着**相当于设计可靠指标[β]**的作用

3.4 极限状态设计表达式

注意：实际设计方法中，为了符合我国设计人员以往的设计习惯，使设计方便起见，已将可靠指标转化成用荷载分项系数、材料强度分项系数等多个分项系数表示。因此，结构设计方法的演变为：

可靠性→可靠度→失效概率→可靠指标→多个分项系数。

3.4 极限状态设计表达式

3.4.1 承载能力极限状态设计表达式

基本表达式

$$\gamma_0 S_d \le R$$

γ_0——结构重要性系数

一级或设计使用年限≥100 $\gamma_0 = 1.1$

二级或设计使用年限≥50 $\gamma_0 = 1.0$

三级或设计使用年限≤5 $\gamma_0 = 0.9$

S_d—作用组合的效应设计值，代表轴力设计值N、弯矩设计值M、剪力设计值V和扭矩设计值M_T等；

R_d——结构或结构构件承载力设计值（抗力），代表截面对于轴力、弯矩、剪力和扭矩的抵抗能力。

$$R = R(f_c, f_s, a_k, \cdots) = R\left(\frac{f_{ck}}{\gamma_c}, \frac{f_{sk}}{\gamma_s}, a_k, \cdots\right)$$

3.4 极限状态设计表达式

3.4.2 正常使用极限状态设计表达式

基本表达式

$$S_d \le C$$

C ——结构构件达到正常使用要求所规定的变形、裂缝宽度、应力等的限值

S_d ——正常使用极限状态的荷载效应设计值，如变形、裂缝宽度等的设计值

3.4 极限状态设计表达式

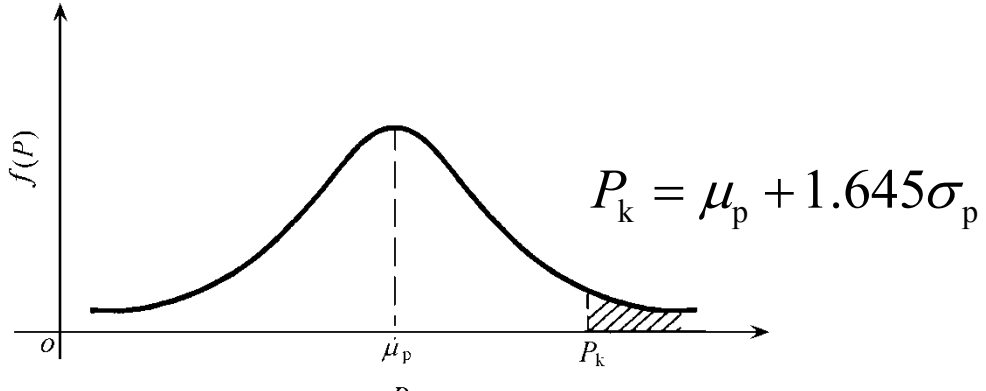
3.4.3 荷载代表值

- 荷载的代表值是极限状态设计所采用的作用值。
- 荷载的主要代表值有标准值、组合值、频遇值和准永久值四个。
- 恒载只有标准值。
- 结构设计时，针对不同的状况要采用恰当的荷载取值。

3.4 极限状态设计表达式

（1） 标准值

荷载**标准值**是结构按极限状态设计时采用的荷载**基本代表值**，是正常使用情况下可能出现的保证率为95%的偏大值。是永久荷载的唯一代表值。



$$P_k = \mu_p + 1.645\sigma_p$$

则P_k具有95%的**保证率**（assurance factor），亦即在**设计基准期**内超过此标准值的荷载出现的概率为5%

设计中，各种**材料的容重**及各类**可变荷载**的**标准值**可由相应设计规范查取

（2） 组合值

当有两个或两个以上可变荷载同时作用时的代表值。

组合值=ψ_c×标准值

ψ_c——组合系数

当结构上作用两种或两种以上可变荷载时，考虑各可变荷载最大值在同一时刻出现的概率很小，若设计中仍采用各荷载效应设计值叠加，则可能造成结构可靠度不一致，因而必须对可变荷载设计值再乘以调整系数（荷载组合值系数）

（3）荷载频遇值 $\psi_f Q_k$

也是对活荷载而言的，是指在设计基准期内被超越的总时间占设计基准期的比率较小的作用值，或被超越的频率限制在规定频率内的作用值。可通过频遇值系数对作用标准值的折减来表示

采用频遇值系数ψ_f 乘以活荷载的标准值Q_k来表达上述的那一部分活荷载，称为活荷载的频遇值 。显然 $\psi_f \leq 1.0$。

荷载频遇值$\psi_f Q_k$ 用于正常使用极限状态的频遇组合。

3.4 极限状态设计表达式

(4) 准永久值 $\psi_q Q_k$

依然是对活荷载而言的，是指在设计基准期内被超越的总时间占设计基准期的比率较大的作用值。可通过准永久值系数对作用标准值的折减来表示。

对活荷载中出现的频率比较大，持续时间比较长的那部分活荷载要考虑其荷载长期效应的影响。为了方便，采用准永久值系数ψ_q 乘以活荷载的标准值Q_k来表达上述的那一部分活荷载，称为荷载的准永久值 。显然 $\psi_q \leq 1.0$ 。

荷载准永久值$\psi_q Q_k$ 用于正常使用极限状态的准永久组合。

3.4 极限状态设计表达式

一般情况下，$\psi_q \leq \psi_f \leq \psi_c \leq 1.0$，其中“=”只对少数的特殊工业荷载起作用

永久荷载只有：标准值。

可变荷载有：标准值、组合值、频遇值及准永久值。

3.4 极限状态设计表达式

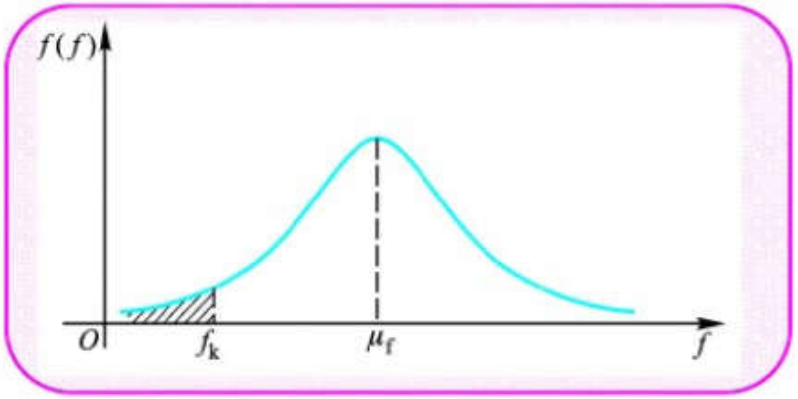
3.4.4 材料强度

结构承载力取决于截面尺寸大小和材料强度高低。

材料强度分标准值和设计值。

1、材料强度标准值

- 混凝土：f_{ck}，f_{tk}
- 钢筋：f_{yk}，f'_{yk}



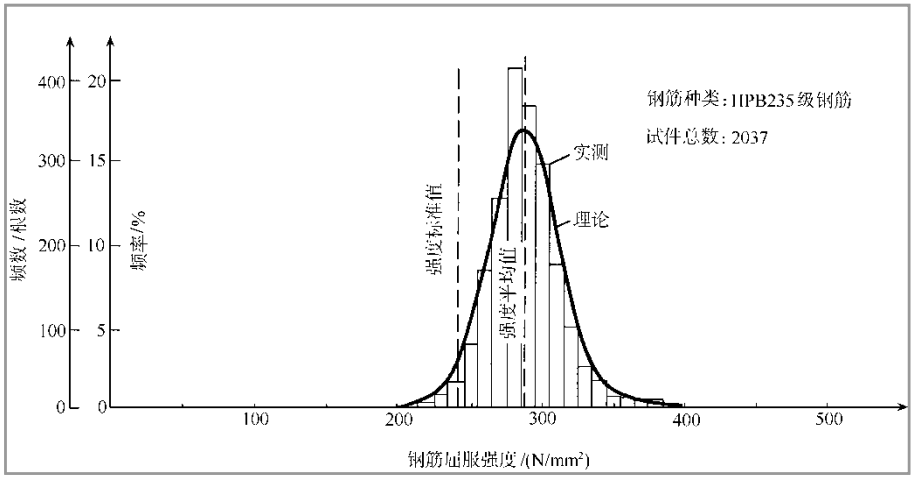
保证率：95%　$f = \mu - 1.645\sigma$

注意：荷载标准值高于平均值，材料强度标准值低于平均值。想一想为什么要这样?

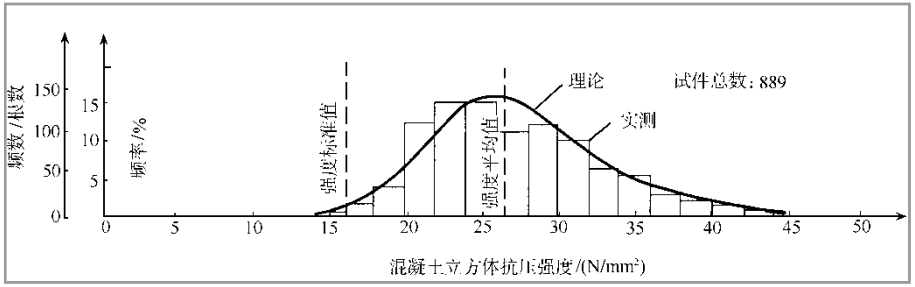
3.4 极限状态设计表达式

3.4.4 材料强度标准值的确定

材料强度的统计特性



某钢厂钢材屈服强度统计资料



某预制构件厂对某工程所作试块的统计资料

3.4 极限状态设计表达式

2、材料强度设计值

- 混凝土：$f_c=\dfrac{f_{ck}}{\gamma_c}$，$f_t=\dfrac{f_{tk}}{\gamma_c}$
- 钢筋：$f_y=\dfrac{f_{yk}}{\gamma_s}$，$f_y'=\dfrac{f_{yk}'}{\gamma_s}$

材料分项系数是按照承载力极限状态法进行结构设计时，考虑材料性能不确定性并和结构可靠度相关联的分项系数。混凝土材料性能的离散程度大，取分项系数$\gamma_c=1.40$

式中：γ_c——混凝土的材料分项系数，取1.40；

γ_s——钢筋的材料分项系数，对延性较好的热轧钢筋取1.10，对500MPa级钢筋取1.15，对预应力钢筋取1.20。

桥涵工程中，混凝土的γ_c=1.45；热轧钢筋的γ_s=1.2，预应力钢筋的γ_s=1.25

建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018 中规定如下：

8.2.3 承载能力极限状态设计表达式中的作用组合，应符合下列规定：

1 作用组合应为可能同时出现的作用的组合；

2 每个作用组合中应包括一个主导可变作用或一个偶然作用或一个地震作用；

3 当结构中永久作用位置的变异，对静力平衡或类似的极限状态设计结果很敏感时，该永久作用的有利部分和不利部分应分别作为单个作用；

4 当一种作用产生的几种效应非全相关时，对产生有利效应的作用，其分项系数的取值应予以降低；

5 对不同的设计状况应采用不同的作用组合。

8.2.4 对持久设计状况和短暂设计状况，应采用作用的基本组合，并应符合下列规定：

1 基本组合的效应设计值按下式中最不利值确定：

$$S_d = S\left(\sum_{i\geqslant 1}\gamma_{G_i}G_{ik} + \gamma_P P + \gamma_{Q_1}\gamma_{L_1}Q_{1k} + \sum_{j>1}\gamma_{Q_j}\psi_{cj}\gamma_{L_j}Q_{jk}\right) \tag{8.2.4-1}$$

式中：$S(\cdot)$ ——作用组合的效应函数；

G_{ik} ——第 i 个永久作用的标准值；

P ——预应力作用的有关代表值；

Q_{1k} ——第 1 个可变作用的标准值；

Q_{jk} ——第 j 个可变作用的标准值；

γ_{G_i} ——第 i 个永久作用的分项系数，应按本标准第 8.2.9 条的有关规定采用；

γ_P ——预应力作用的分项系数，应按本标准第 8.2.9 条的有关规定采用；

γ_{Q_1} ——第 1 个可变作用的分项系数，应按本标准第 8.2.9 条的有关规定采用；

γ_{Q_j} ——第 j 个可变作用的分项系数，应按本标准第

GB50010-2010（2015 版）

混凝土结构设计规范规定：

承载能力极限状态下作用组合的效应设计值：对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

8.2.9 条的有关规定采用；

γ_{L_1}、γ_{L_j} ——第 1 个和第 j 个考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，应按本标准第 8.2.10 条的有关规定采用；

ψ_{cj} ——第 j 个可变作用的组合值系数，应按现行有关标准的规定采用。

2 当作用与作用效应按线性关系考虑时，基本组合的效应设计值按下式中最不利值计算：

$$S_d = \sum_{i\geqslant 1}\gamma_{G_i}S_{G_{ik}} + \gamma_P S_P + \gamma_{Q_1}\gamma_{L1}S_{Q_{1k}} + \sum_{j>1}\gamma_{Q_j}\psi_{cj}\gamma_{Lj}S_{Q_{jk}} \tag{8.2.4-2}$$

式中：$S_{G_{ik}}$ ——第 i 个永久作用标准值的效应；

S_P ——预应力作用有关代表值的效应；

$S_{Q_{1k}}$ ——第 1 个可变作用标准值的效应；

$S_{Q_{jk}}$ ——第 j 个可变作用标准值的效应。

8.2.5 对偶然设计状况，应采用作用的偶然组合，并应符合下列规定：

1 偶然组合的效应设计值按下式确定：

$$S_d = S\left(\sum_{i\geqslant 1} G_{ik} + P + A_d + (\psi_{f1} \text{ 或 } \psi_{q1})Q_{1k} + \sum_{j>1} \psi_{qj} Q_{jk}\right) \tag{8.2.5-1}$$

式中：A_d ——偶然作用的设计值；

ψ_{f1} ——第 1 个可变作用的频遇值系数，应按有关标准的规定采用；

ψ_{q1}、ψ_{qj} ——第 1 个和第 j 个可变作用的准永久值系数，应按有关标准的规定采用。

2 当作用与作用效应按线性关系考虑时，偶然组合的效应设计值按下式计算：

$$S_d = \sum_{i\geqslant 1} S_{G_{ik}} + S_P + S_{A_d} + (\psi_{f1} \text{ 或 } \psi_{q1}) S_{Q_{1k}} + \sum_{j>1} \psi_{qj} S_{Q_{jk}} \tag{8.2.5-2}$$

式中：S_{A_d} ——偶然作用设计值的效应。

建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018 中规定如下：

8.2.8 结构重要性系数 γ_0，不应小于表 8.2.8 的规定。

表 8.2.8 结构重要性系数 γ_0

结构重要性系数	对持久设计状况和短暂设计状况			对偶然设计状况和地震设计状况
	安全等级			
	一级	二级	三级	
γ_0	1.1	1.0	0.9	1.0

8.2.9 建筑结构的作用分项系数，应按表 8.2.9 采用。

表 8.2.9 建筑结构的作用分项系数

适用情况 / 作用分项系数	当作用效应对承载力不利时	当作用效应对承载力有利时
γ_G	1.3	≤1.0
γ_P	1.3	≤1.0
γ_Q	1.5	0

建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018 中规定如下：

8.2.10 建筑结构考虑结构设计使用年限的荷载调整系数，应按表 8.2.10 采用。

表 8.2.10 建筑结构考虑结构设计使用年限的荷载调整系数 γ_L

结构的设计使用年限（年）	γ_L
5	0.9
50	1.0
100	1.1

注：对设计使用年限为 25 年的结构构件，γ_L 应按各种材料结构设计标准的规定采用。



3.3.2　对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况，当用内力的形式表达时，结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式：

$$\gamma_0 S \leqslant R \qquad (3.3.2\text{-}1)$$

$$R = R(f_c, f_s, a_k, \cdots)/\gamma_{Rd} \qquad (3.3.2\text{-}2)$$

式中：γ_0——结构重要性系数：在持久设计状况和短暂设计状况下，对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1，对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0，对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9；对地震设计状况下应取1.0；

S——承载能力极限状态下作用组合的效应设计值：对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

R——结构构件的抗力设计值；

$R(\cdot)$——结构构件的抗力函数；

γ_{Rd}——结构构件的抗力模型不定性系数：静力设计取1.0，对不确定性较大的结构构件根据具体情况取大于1.0的数值；抗震设计应采用承载力抗震调整系数γ_{RE}代替γ_{Rd}；

f_c、f_s——混凝土、钢筋的强度设计值，应根据本规范第4.1.4条及第4.2.3条的规定取值；

a_k——几何参数的标准值，当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时，应增减一个附加值。

注：公式（3.3.2-1）中的$\gamma_0 S$为内力设计值，在本规范各章中用N、M、V、T等表达。

3.3.4　对偶然作用下的结构进行承载能力极限状态设计时，公式（3.3.2-1）中的作用效应设计值S按偶然组合计算，结构重要性系数γ_0取不小于1.0的数值；公式（3.3.2-2）中混凝土、钢筋的强度设计值f_c、f_s改用强度标准值f_{ck}、f_{yk}（或f_{pyk}）。

（2）正常使用极限状态

8.3.1 结构或结构构件按正常使用极限状态设计时，应符合下式规定：

$$S_d \leqslant C \tag{8.3.1}$$

式中：S_d ——作用组合的效应设计值；

C ——设计对变形、裂缝等规定的相应限值，应按有关的结构设计标准的规定采用。

建筑结构可靠性设计统一标准GB50068-2018 中规定如下：

8.3.2 按正常使用极限状态设计时，宜根据不同情况采用作用的标准组合、频遇组合或准永久组合，并应符合下列规定：

1 标准组合应符合下列规定：

1）标准组合的效应设计值按下式确定：

$$S_d = S\left(\sum_{i\geqslant 1} G_{ik} + P + Q_{1k} + \sum_{j>1} \psi_{cj} Q_{jk}\right) \quad (8.3.2\text{-}1)$$

2）当作用与作用效应按线性关系考虑时，标准组合的效应设计值按下式计算：

$$S_d = \sum_{i\geqslant 1} S_{G_{ik}} + S_P + S_{Q_{1k}} + \sum_{j>1} \psi_{cj} S_{Q_{jk}} \quad (8.3.2\text{-}2)$$

2 频遇组合应符合下列规定：

1）频遇组合的效应设计值按下式确定：

$$S_d = S\left(\sum_{i\geqslant 1} G_{ik} + P + \psi_{f1} Q_{1k} + \sum_{j>1} \psi_{qj} Q_{jk}\right) \quad (8.3.2\text{-}3)$$

2）当作用与作用效应按线性关系考虑时，频遇组合的效应设计值按下式计算：

$$S_d = \sum_{i\geqslant 1} S_{G_{ik}} + S_P + \psi_{f1} S_{Q_{1k}} + \sum_{j>1} \psi_{qj} S_{Q_{jk}} \quad (8.3.2\text{-}4)$$

3 准永久组合应符合下列规定：

1）准永久组合的效应设计值按下式确定：

$$S_d = S\left(\sum_{i\geqslant 1} G_{ik} + P + \sum_{j\geqslant 1} \psi_{qj} Q_{jk}\right) \quad (8.3.2\text{-}5)$$

2）当作用与作用效应按线性关系考虑时，准永久组合的效应设计值按下式计算：

$$S_d = \sum_{i\geqslant 1} S_{G_{ik}} + S_P + \sum_{j\geqslant 1} \psi_{qj} S_{Q_{jk}} \quad (8.3.2\text{-}6)$$

8.3.3 对正常使用极限状态，材料性能的分项系数 γ_M，除各种材料的结构设计标准有专门规定外，应取为 1.0。

GB50010-2010（2015版）混凝土结构设计规范规定：

对于正常使用极限状态，钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响。

钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合，预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合，并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算。



- 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值；计算疲劳时，应采用荷载标准值。

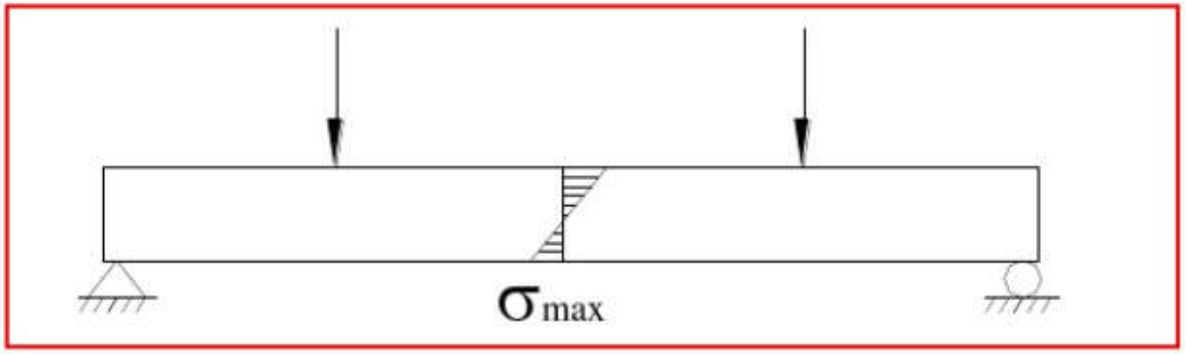
对于直接承受动力荷载的结构：

- 计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；
- 计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不乘动力系数。

计算吊车梁或吊车衍架及其制动结构的疲劳和挠度时，起重机荷载应按作用在跨间内荷载效应最大的一台起重机确定。

我国结构设计方法的演变

1、建国初期：容许应力法 。



$$\sigma_{max} = \frac{My}{I}$$

$$\frac{\sigma_{max}}{K} \le [\sigma]$$

式中：K为安全系数。容许应力法以一个点的安全决定结构构件的安全，而且，当时的安全系数主要根据经验确定。

我国结构设计方法的演变

2.、五、六十年代：三系数极限状态设计法 。

三系数：工作条件系数；
荷载系数；
材料匀质系数。

3、七十年代：单系数极限状态设计法。

单系数：安全系数。

$$KM \le M_P \qquad KN \le N_P \qquad KQ \le Q_P$$

受弯：K=1.4；　受剪：K=1.55。

我国结构设计方法的演变

4、八十年代：概率极限状态法。

概率极限状态法：以可靠度理论为基础，用多个分项系数表达的设计方法。

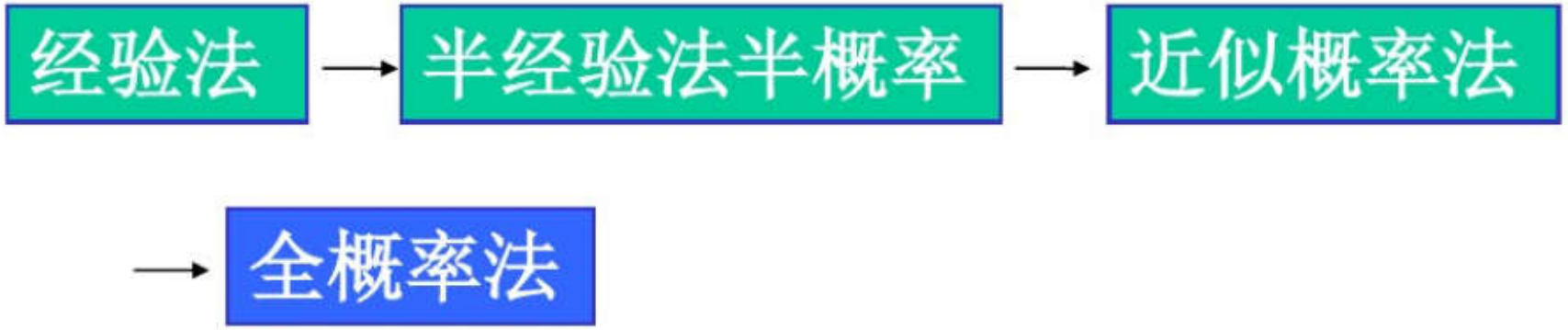
多个分项系数：结构构件重要性系数，荷载分项系数，材料分项系数，…。

5、21世纪初：概率极限状态法。

与80年代的设计方法相比，设计理论与方法上无大的变化，但可靠度有较大的提高，用钢量增加10%，造价增加5%左右。

我国结构设计方法的演变

概率极限状态法属近似概率法，将来还要向全概率法发展。保证建筑结构的可靠性，采用基于概率、基于性能的设计方法，这是今后发展的方向。解放60多年来我国结构设计方法的发展过程为：



思考题

3-1 荷载有哪些代表值？在结构设计中，如何应用荷载代表值？

3-2 什么是材料强度标准值和材料强度设计值？从概率意义来看，它们是如何取值的？

3-3 什么是失效概率？什么是可靠指标？两者有何联系？

3-4 说明承载能力极限状态设计表达式中各符号的意义，并分析该表达式是如何保证结构可靠度的。

3-5 解释下列名称：设计状况，设计基准期，设计使用年限，目标可靠指标

设计使用年限(design working life):设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。

设计基准期(design reference period):为确定可变作用等的取值而选用的时间参数。